

Esame di Calcolatori Elettronici T

17 Gennaio 2020 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Un produttore di calcolatori elettronici desidera progettare **un unico sistema**, basato sul **processore DLX**, da realizzare **in due** diverse **configurazioni A e B**. **Entrambe** le configurazioni sono dotate di **1 GB di EPROM agli indirizzi bassi e 1 GB di EPROM a partire dalla metà dello spazio di indirizzamento**.

Nella **configurazione A** il sistema dispone di **512 MB di RAM** mentre nella **configurazione B** il sistema è equipaggiato con **1 GB di RAM**. In entrambi i casi, **l'intera RAM disponibile è mappata nella parte finale dello spazio di indirizzamento**. In base alle esigenze di mercato, il medesimo sistema base può essere prodotto in una delle due configurazioni delineate in precedenza.

Progettare il sistema in modo che, all'avvio, esso possa configurarsi autonomamente in accordo alla RAM effettivamente installata nel sistema. Inoltre, una volta avviato, deve anche essere possibile conoscere, mediante opportuni comandi software, se il sistema è di tipo A o B.

- Per prima cosa, **descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare **e indicare chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di *chip-select***
- Progettare il sistema in base alle specifiche del testo, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando e gestendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il **codice** che identifica automaticamente il tipo di configurazione presente nel sistema e il codice che consente, a regime, di leggerla